

Compétences visées :

- *Donner l'importance de l'utilisation de la ligne de commande*
- *Accéder à la ligne de commande.*
- *Utiliser les commandes de manipulation des répertoires et des fichiers.*

Situation problème :

LECON1 : PRESENTATION DE L'INVITE DE COMMANDE

INTRODUCTION

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). C'est un système mono-utilisateur, mono-tâche, très peu sécurisé. Fonctionne uniquement sur les processeurs compatibles Intel. MS-DOS a vu le jour en 1981 pour accompagner la sortie de l'IBM PC. Il a donc été fait en collaboration entre IBM et Microsoft.

I. IMPORTANCE DE L'UTILISATION DES LIGNES DE COMMANDES

De nos jours, avec la prolifération des systèmes d'exploitation avec interface graphique (MacOS, Windows, Linux + KDe, Linux + Gnome), il semble inutile et difficile d'utiliser les lignes de commande. Elles sont pourtant indispensables dans plusieurs cas :

- Lorsqu'on utilise un serveur Linux qui n'a pas d'interface graphique.
- Lorsqu'on se connecte à un ordinateur en prise de contrôle à distance par Telnet ou SSH.
- Lorsqu'on souhaite utiliser un logiciel en ligne de commande, par exemple MySQL qui dispose de nombreux outils en lignes de commande, pas tous interfacés dans PHPMyAdmin.
- Lorsqu'on souhaite automatiser des tâches d'administration : création des utilisateurs, planification de sauvegardes ou de tâches diverses...

II. ACCEDER A L'INVITE DE COMMANDE

On peut accéder à l'invite de commande de 03 façons différentes :

- ✓ Menu démarrer → Accessoire → Invite de commande
- ✓ Démarrer → Exécuter → taper « **cmd** »
- ✓ Windows + R → taper « **cmd** »

III. LES UNITES DE DISQUES

Les unités de disques sont des dispositifs de stockage des informations traitées par l'ordinateur tels que le disque dur, le(s) lecteur(s) de disquette, le lecteur de CD-ROM...

Chaque unité disque est désignée par une lettre. Les différentes désignations selon les lettres de l'alphabet sont :

A : pour désigner le lecteur de disquettes des micro-ordinateurs équipés d'un seul lecteur ;

B : pour désigner le second lecteur de disquettes des micro-ordinateurs ;

C : pour désigner le disque dur ;

D, E, F, ... : pour désigner soit le lecteur de CD-ROM et les partitions du disque dur.

Généralement après l'allumage de l'invite de commande, l'unité en cours est celle du disque dur "C:\>". Pour passer d'une unité de disque à une autre, il faut préciser la lettre de l'unité ciblée suivi de « : » (deux points superposés).

NB : Le curseur indique l'endroit où taper la commande, il est représenté par un trait de soulignement clignotant.

Exemple : Pour passer du disque dur au lecteur de disquettes, tapez : C:\>**A**:

L'invite devient alors "**A**:\>" et toutes les opérations pourront être effectuées sur la disquette.

IV. LES COMMANDES MS-DOS

1. Structure d'une commande

Les commandes MS-DOS peuvent comprendre jusqu'à trois parties ; **le nom, les paramètres et les commutateurs**. Elle se présente généralement de la manière suivante :

Nom commande paramètres commutateurs

i. Le nom

Toute commande a un nom qui précise l'action que vous voulez que MS-DOS exécute.

Exemple :

- ✓ Le nom **CLS** (CLear Screen) désigne la commande qui efface l'écran
- ✓ Le nom **VER** (VERsion) affiche la version de MS-DOS
- ✓ Le nom **DATE** affiche la date du système et **TIME** affiche l'heure du système

ii. Les paramètres

Ils précisent l'objet de l'action d'une commande MS-DOS et se trouvent placés après le nom de la commande.

Exemples : Supposons que l'on veuille supprimer un fichier dont le nom est « Premiere.txt ». Vous devrez donc taper la commande DEL (DELe : effacer) comme suit :

C:\>DEL Premiere.txt

NB : Certaines commandes peuvent même utiliser plusieurs paramètres.

iii. Les commutateurs

Ils servent à modifier l'action d'une commande. Ils sont formés d'un **slash (/)** suivie soit d'une lettre, soit d'un chiffre, le tout placé après le nom de cette commande.

Exemple : La commande DIR (DIRectory) possède des commutateurs. Par exemple, le commutateur /P (DIR/P) permet d'afficher la liste des fichiers d'un répertoire écran par écran et le commutateur /W (DIR/W) permet de l'afficher sur toute la largeur de l'écran. Cette commande peut même s'utiliser avec plusieurs commutateurs tels que "DIR/P/S".

2. Notes générales relatives aux commandes

- ✓ Une commande s'écrit lors de l'apparition de l'invite et du curseur.

- ✓ La commande peut s'écrire en majuscules, minuscules ou les deux mélangées.
- ✓ Une commande est incorrecte si :
 - Il s'agit d'une mauvaise version de MS-DOS.
 - La syntaxe est incorrecte.
 - Ses commutateurs et paramètres ne sont pas valides.
 - La commande, le paramètre ou le commutateur n'existe pas.
- ✓ Pour annuler ou interrompre une commande lancée, appuyez en même temps sur les touches **CTRL** et. **C**.

V. COMMANDE D'AIDE

1. Aide rapide sur une commande

Pour obtenir de l'aide rapide sur une commande, tapez le nom de celle-ci suivi d'un slash (/) et d'un point d'interrogation (?) :

C:\> **[NOMCOMMANDE] /?**

Exemple : C:\>DIR /?

2. Aide plus détaillée

Pour obtenir une aide plus détaillée sur toutes les commandes MS-DOS, tapez uniquement : C:\>**HELP** ou C:\>**HELP [NOM COMMANDE]** pour une commande bien précise.

Exemple : Pour obtenir de l'aide sur la commande DIR, tapez : C:\>**HELP DIR**

Exercice de consolidation

1. Lancer l'invite de commande
2. A l'aide commande :
 - i. Afficher la date du système
 - ii. Afficher l'heure du système
 - iii. Changer de disque **C** : en **D** :

INTRODUCTION

Le fichier constitue l'unité de base de stockage de votre ordinateur. Il permet à MS-DOS de distinguer différents groupes de données. Par exemple, si vous écrivez une lettre en utilisant un programme de traitement de texte, elle sera stockée dans un fichier qui lui est propre. Tout fichier porte un nom qui indique le type de données qu'il contient.

I. OPERATIONS SUR LES REPERTOIRES

Les commandes les plus importantes relatives aux répertoires sont les suivantes : MD (Make Directory), PATH, CD (Current Directory), JOIN, TREE, DELTREE (Delete tree), SUBST, CHDIR, MOVE, XCOPY.

1. Accéder aux répertoires

Pour accéder à un répertoire ou à un sous-répertoire, il suffit de taper la commande **"CD"** ou **"CHDIR"** suivie du nom du répertoire, ou du sous-répertoire, cible.

Syntaxe : C:\>CD[Nom du répertoire cible]

L'invite devient : **C:\ [Nom du répertoire courant]>**

Si l'on veut accéder à des sous-répertoires, il faut soit accéder au répertoire père jusqu'aux répertoires fils, pas à pas, en exécutant la commande CD avec la syntaxe précédente, soit accéder aux répertoires fils directement en tapant tous les répertoires (répertoire père, les sous-répertoires intermédiaires et le sous-répertoire cible) sur une seule ligne de commande de la manière suivante :

C :\>CD\[Nom répertoire père]\[Nom sous-répertoire]\.....\[Nom sous-répertoire cible]

Pour passer d'un répertoire courant au répertoire parent, il faut :

C:\[Nom de répertoire courant]>CD..

Si l'on se trouve dans des sous-répertoires et que l'on veuille en sortir pour accéder directement au répertoire racine du disque dur ou de la disquette, il suffit de taper la commande suivante : **C:\[Répertoire/sous-répertoire courant]>CD**

Pour passer d'un répertoire à un autre sans passer par le répertoire racine, tapez la commande de la manière suivante :

C:\[Nom de répertoire courant]>CD\[Nom de répertoire cible]

2. Afficher le contenu des répertoires et leur arborescence ?

Pour afficher le contenu d'un répertoire, il faut se servir de la commande **"DIR"** et de ses commutateurs. Par contre, pour visualiser l'arborescence d'un répertoire, il faut utiliser la commande **"TREE"** et ses commutateurs.

i. La commande DIR

Pour afficher le contenu du répertoire racine d'un disque dur, tapez la commande comme suit : **C:\>DIR**

Le commutateur /P permet d'afficher la liste des fichiers et répertoires écran par écran en appuyant à chaque fois sur n'importe quelle touche du clavier. **C:\>DIR/P**

Le commutateur /W permet, quant à lui, d'afficher sur toute la largeur de l'écran en cinq colonnes. **C:\>DIR/W**

ii. La commande **TREE**

Pour obtenir l'arborescence d'un répertoire, utilisez la commande **TREE**. L'arborescence du répertoire racine du disque dur s'effectue en tapant : **C:\>TREE**
Et pour l'afficher écran par écran, tapez la commande comme suit : **C:\>TREE |MORE**

3. Créer un répertoire ?

La création de répertoires s'effectue à l'aide de la commande "**MD**" ou "**MKDIR**" avec la syntaxe suivante : **C:\>MD [Nom de répertoire]**

La création d'un sous-répertoire s'effectue de la même manière que pour un répertoire, il suffit de rendre l'invite dans le répertoire courant où l'on veut introduire un sous-répertoire.
Exemples : La création du répertoire MUSICAL sur le disque dur (comme sur une disquette) s'effectue de la manière suivante : **C:\>MD MUSICAL**

Pour créer les sous-répertoires, par exemple, CLASSIC et JAZZ, dans le répertoire MUSICAL, il faut d'abord y accéder en tapant : **C:\>CD MUSICAL**
Ensuite, créez les sous-répertoires un à un comme suit :

C:\MUSICAL>MD CLASSIC Puis **C:\MUSICAL>MD JAZZ**

Pour accéder à l'un de ces sous-répertoires, il suffira, à partir du répertoire courant MUSICAL, de taper la commande CD tel que vu précédemment.

4. Supprimer ou effacer un répertoire ?

Un répertoire ne peut être supprimé qu'à partir du répertoire père directement ascendant. La commande **RD** ne peut supprimer un répertoire que si ses répertoires fils et tous ses fichiers sont eux-mêmes supprimés au préalable. **Syntaxe** : **C:\>RD [Nom de répertoire]**

La commande **DELTREE**, quant à elle, permet d'effacer les répertoires, les sous-répertoires et tous les fichiers. C'est pour cela qu'elle est suivie, après son exécution, d'un message de confirmation d'effacement. La commande **DELTREE** peut également permettre d'effacer tous les répertoires se trouvant sur une unité disque, il suffit de taper :

C:\>DELTREE *.*

Exemple : supposons que l'on veuille supprimer un sous-répertoire de MUSICAL, par exemple, CLASSIC. Il faut, bien entendu, se trouver dans le répertoire courant MUSICAL. Ensuite, tapez la commande comme suit : **C:\MUSICAL>DELTREE CLASSIC**

Avec la commande RD, il vous faudra accéder au sous-répertoire CLASSIC et effacer tous ses fichiers. Vous devrez ensuite revenir au répertoire père, MUSICAL, pour supprimer le sous-répertoire CLASSIC : **C:\MUSICAL>RD CLASSIC**

5. Renommer un répertoire ?

Un répertoire ne peut être renommé qu'à partir du répertoire père.

Pour renommer un répertoire ou un sous-répertoire, il faut utiliser la commande **MOVE** suivie du nom du répertoire qu'on veut changer et du nouveau nom désiré. La syntaxe est la suivante : **C:\>MOVE [Ancien Nom de répertoire] [Nouveau Nom de répertoire]**

Exemple : Pour renommer le répertoire MUSICAL en MUSIQUE, tapez la commande, à partir du répertoire racine, comme suit : **C:\>MOVE MUSICAL MUSIQUE**

Il existe toutefois une autre manière de renommer un répertoire. Il faut utiliser, après la commande MOVE, l'unité disque et la destination de l'ancien nom suivies de l'unité disque et la destination du nouveau nom de répertoire, en respectant la concordance.

Exemple : Pour renommer le répertoire CLASSIC du répertoire principal MUSICAL en CLASSIQUE, et l'invite en cours étant celle du répertoire racine, tapez :

II. OPERATIONS SUR LES FICHIERS

1. Les jokers

Les jokers ne sont en fait que des caractères spéciaux qui permettent de simplifier certaines commandes relatives aux fichiers telles que DEL, DIR, COPY, REN, etc. Les deux jokers disponibles, dans MS-DOS, sont l'astérisque (*) et le point d'interrogation (?)

✓ L'astérisque permet de sélectionner des fichiers d'après leur nom ou extension.

[Nom de fichier].* : les fichiers qui ont le nom [Nom de fichier] quelle que soit l'extension.

***.[Extension]** : les fichiers dont l'extension est [Extension].

. : tous les fichiers quelque soient le nom et l'extension)

✓ Le point d'interrogation permet de sélectionner des fichiers d'après une partie de leur nom en substituant les lettres manquantes par autant de symboles (?).

CONT???.* noms de fichiers dont la longueur est de sept caractères et commençant par CONT

2. Les différentes commandes sur les fichiers

Les commandes relatives aux fichiers sont : ATTRIB, COMP, COPY, DEL, DIR, ERASE, EXE2BIN, EXPAND, FC, FIND, MOVE, MSBACKUP, PATH, PRINT, REN, RENAME, REPLACE, RESTORE, SYS, TYPE, XCOPY.

N.B : Il n'existe pas de commande permettant de créer des fichiers sous MS-DOS. Mais MS-DOS possède un éditeur de textes qui permet la création de fichiers contenant des textes. La création de fichiers ne se fait qu'à l'aide de logiciels (Traitement de texte, langage de programmation, etc.).

3. Comment afficher les fichiers des unités disques ?

Pour afficher les fichiers contenus dans les unités disques, il faut se servir de la commande **DIR** et de ses commutateurs.

Syntaxe : C:\>**DIR**[commutateur] [Unité disque]:

Exemple : Pour afficher le contenu en fichiers du répertoire racine d'une disquette ainsi que de ses répertoires pères, s'ils existent, placez la disquette cible dans le lecteur et tapez :

C:\>**DIR A:** Ou sous l'invite A:, tapez : C:\>**A:** ensuite : A:\>**DIR**

Ou, si la disquette contient beaucoup de fichiers : A:\>**DIR/P**

4. Copies de fichiers

La copie de fichiers signifie la duplication des fichiers sélectionnés dans un autre emplacement. Toute copie de fichiers s'effectue avec la commande **COPY**.

i. Copier un fichier

Pour copier un fichier, il suffit de préciser son nom, son extension, et la destination, après le nom de la commande COPY.

Syntaxe : C:\>**COPY**[Nom.extension] [Unité disque]:\ [Destination]

Exemple1 : Pour copier le fichier MOZART.TXT, qui se trouve dans le sous-répertoire Classic de Musical du disque dur, vers un répertoire père "Musique" de la disquette, tapez :

C:\MUSICAL\CLASSIC>**COPY MOZART.TXT A:\MUSIQUE**

Exemple2 : Pour copier le même fichier, MOZART.TXT vers le répertoire racine du disque dur, tapez :

C:\MUSICAL\CLASSIC>**COPY MOZART.TXT C:**

ii. *Copier un groupe de fichiers ou tous les fichiers d'un répertoire*

Pour effectuer la copie de tous les fichiers ou d'un groupe de fichiers d'un répertoire, il faut utiliser les jokers de MS-DOS avec la commande COPY suivant sa syntaxe.

Exemple1 : Pour copier tous les fichiers du répertoire DOS vers le répertoire racine du disque dur, tapez : C:\DOS>**COPY *.* C:**

Exemple2 : Pour copier les fichiers à extension .EXE du répertoire DOS vers le répertoire racine d'une disquette, tapez : C:\DOS>**COPY *.EXE A:**

Exemple3 : Pour copier tous les fichiers du répertoire DOS dont le nom commence par "MS" vers le répertoire racine du disque dur, tapez : C:\DOS>**COPY MS*.* C:**

5. *Les déplacements de fichiers*

Le déplacement de fichiers dans une même unité disque ou vers d'autres, s'effectue à l'aide de la commande **MOVE**.

Pour effectuer le déplacement d'un ou plusieurs fichiers, il faut que l'invite en cours (unité disque et répertoire courant) soit celle qui contient les fichiers spécifiés.

i. *Déplacer un fichier*

Il suffit de préciser après la commande MOVE, le nom du fichier à déplacer et son extension si elle existe.

Syntaxe : C:\>**MOVE [Nom.Extension] [Unité disque]:\[Destination]**

Exemple : Pour déplacer le fichier VIVALDI.TXT se trouvant dans le répertoire racine du disque dur vers le sous-répertoire CLASSIC du répertoire père MUSICAL, tapez : C:\>**MOVE VIVALDI.TXT C:\MUSICAL\CLASSIC**

ii. *Déplacer un groupe de fichiers*

Le déplacement d'un groupe de fichiers ou de tous les fichiers d'un répertoire vers un autre s'effectue, en plus de la commande MOVE, à l'aide des jokers de MS-DOS.

Syntaxe : C:\>**MOVE [Combinaison avec les jokers] [Unité disque]:\[Destination]**

Exemple1 : Pour déplacer tous les fichiers du répertoire DOS vers le répertoire racine du disque dur, tapez : C:\DOS>**MOVE *.* C:**

Exemple2 : Pour déplacer tous les fichiers à extension .BAT du répertoire DOS vers le répertoire père MUSICAL, tapez : C:\DOS>**MOVE *.BAT C:\MUSICAL**

6. *Comment s'effectuent les suppressions de fichiers ?*

La suppression de fichiers (ou l'effacement d'un fichier ou d'un groupe de fichiers) s'effectue à l'aide de la commande **"DEL" ou "ERASE"**. Pour l'effacement des répertoires et de leurs contenus en fichiers, voir la commande **DELTREE**.

Pour effectuer la suppression d'un ou plusieurs fichiers, il faut que l'invite en cours (unité disque et répertoire courant) soit celle qui contient les fichiers spécifiés.

i. *Supprimer un fichier*

Il suffit de préciser après la commande DEL ou ERASE, le nom du fichier à supprimer et son extension, si elle existe.

Syntaxe : C:\>**DEL [Nom.extension]**

ii. *Supprimer un groupe de fichiers*

La suppression d'un groupe de fichiers, ou de tous les fichiers d'un répertoire, s'effectue, en plus de la commande DEL ou ERASE, à l'aide des jokers de MS-DOS.

Syntaxe : C:\>**DEL [Combinaison avec les jokers]**